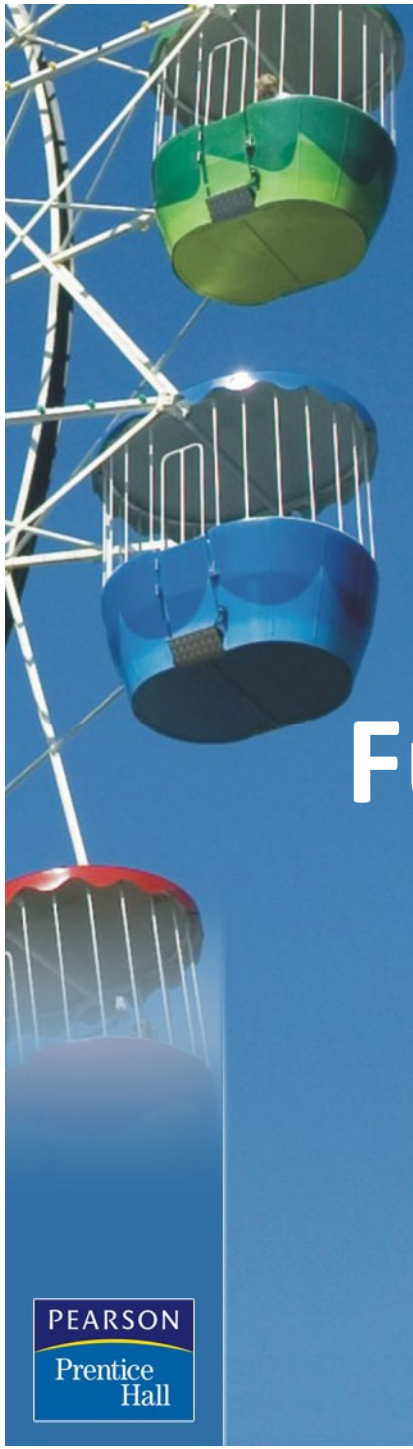


Mirian Buss **Gonçalves** Diva Marília **Flemming**

Cálculo B

Funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície

2ª EDIÇÃO

REVISTA E AMPLIADA

Máximos e Mínimos de Funções de Várias Variáveis

PEARSON Prentice Hall

© 2008 Pearson Prentice Hall

5.1 Introdução

Consideremos os seguintes enunciados:

1º) Quais são as dimensões de uma caixa retangular sem tampa com volume a e com a menor área de superfície possível?

2º) Sejam (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) os vértices de um triângulo. Qual é o ponto (x, y) tal que a soma dos quadrados de suas distâncias aos vértices é a menor possível?

3º) A temperatura T em qualquer ponto (x, y) do plano é dada por $T = T(x, y)$. Como vamos determinar a temperatura máxima em um disco fechado de raio a centrado na origem? E a temperatura mínima?

5.2 Máximos e Mínimos de Funções de Duas Variáveis

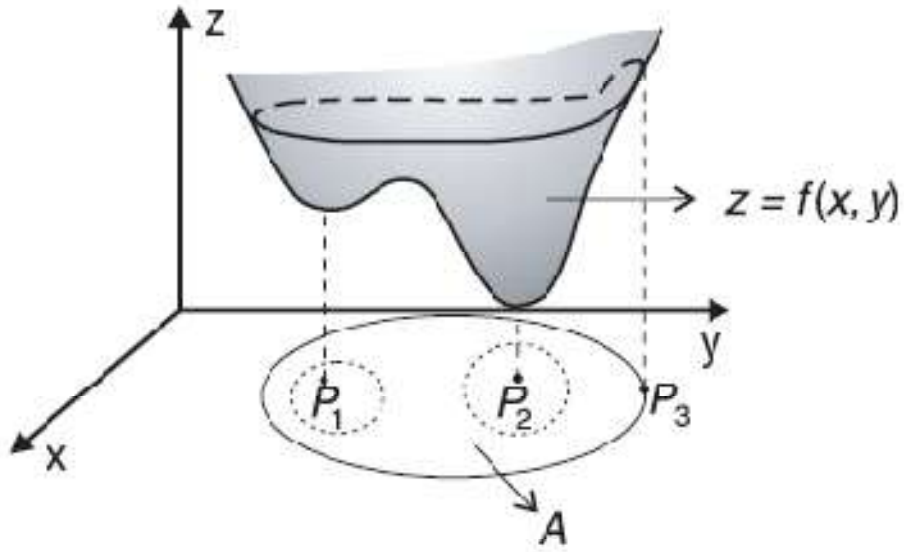


Figura 5.1

- os pontos P_1 e P_2 são pontos de mínimo da função $z = f(x, y)$ situados no interior de $A \subset D(f)$;
- o ponto P_3 é ponto de máximo situado na fronteira de $A \subset D(f)$.

5.2.1 Definição

Seja $z = f(x, y)$ uma função de duas variáveis. Dizemos que $(x_0, y_0) \in D(f)$ é *ponto de máximo absoluto ou global* de f se, para todo $(x, y) \in D(f)$, $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$.

Dizemos que $f(x_0, y_0)$ é o valor máximo de f.

5.2.2 Exemplo

A Figura 5.2 mostra a função $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$. O ponto $(0, 0)$ é um ponto de máximo absoluto ou global de f, pois, para todo

$$(x, y) \in D(f),\ 4 - x^2 - y^2 \leq f(0, 0) \qquad \text{ou} \qquad 4 - x^2 - y^2 \leq 4 \text{ para todo } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

O valor máximo de $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$ é $f(0, 0) = 4$.

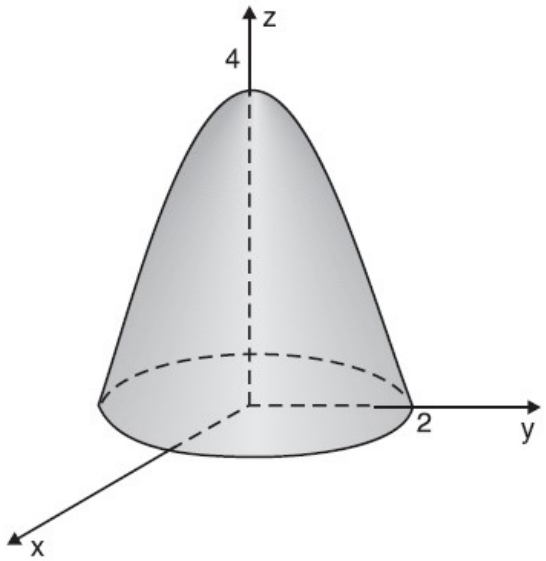


Figura 5.2

5.2.3 Definição

Seja $z = f(x, y)$ uma função de duas variáveis. Dizemos que $(x_0, y_0) \in D(f)$ é *ponto de mínimo absoluto ou global* de f se, para todo $(x, y) \in D(f)$, $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$.

Dizemos que $f(x_0, y_0)$ é o valor mínimo de f.

5.2.4 Exemplos

Exemplo 1: O ponto $P_2 \in D(f)$ da função $z = f(x, y)$ da Figura 5.1 é um ponto de mínimo absoluto ou global de f pois, para todo $(x, y) \in D(f)$, $f(x, y) \geq f(P_2)$.

Exemplo 2: A Figura 5.3 mostra o gráfico da função $z = 1 + x^2 + y^2$. O ponto $(0, 0)$ é um ponto de mínimo absoluto ou global dessa função, pois, para todo

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2,\ 1 + x^2 + y^2 \geq f(0, 0) \qquad \text{ou} \qquad 1 + x^2 + y^2 \geq 1.$$

$f(0, 0) = 1$ é o valor mínimo dessa função.

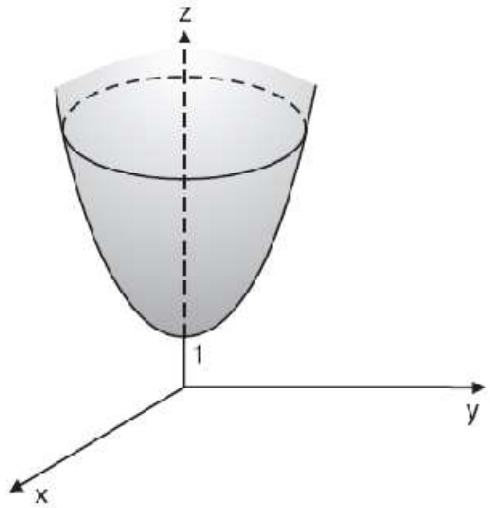


Figura 5.3

5.2.5 Definição

Seja $z = f(x, y)$ uma função de duas variáveis. Dizemos que:

a) $(x_0, y_0) \in D(f)$ é *ponto de máximo relativo ou local* de f se existir uma bola aberta $B((x_0, y_0); r)$ tal que $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$, para todo $(x, y) \in B \cap D(f)$.

b) $(x_0, y_0) \in D(f)$ é *ponto de mínimo relativo ou local* de f se existir uma bola aberta $B((x_0, y_0); r)$ tal que $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$, para todo $(x, y) \in B \cap D(f)$.

5.2.6 Exemplos

Exemplo 1: Os pontos P_1 e P_2 pertencentes ao domínio da função $z = f(x, y)$ da Figura 5.1 são pontos de mínimo locais. É fácil visualizar a existência da bola aberta:

$$B(P_1; r_1), \text{ tal que } f(x, y) \geq f(P_1) \text{ para todo } (x, y) \in B \cap \mathbb{R}^2.$$

$$C(P_2; r_2), \text{ tal que } f(x, y) \geq f(P_2) \text{ para todo } (x, y) \in C \cap \mathbb{R}^2.$$

Exemplo 2: O gráfico da função $z = \operatorname{sen}^2 x + \frac{1}{2} y^2$ pode ser visualizado na Figura 5.4. Nesse caso, verificamos a existência de infinitos pontos de mínimo locais no domínio de z, isto é, em $\mathbb{R}^2$.

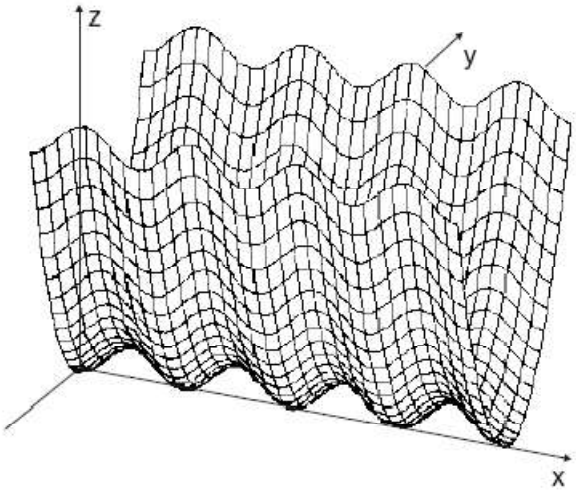


Figura 5.4

Analisando a expressão analítica, podemos facilmente concluir que o valor mínimo de z é encontrado quando

$$\operatorname{sen}^2 x = 0 \quad \text{e} \quad \frac{1}{2} y^2 = 0,$$

ou seja, para $x = k\pi$, $k \in Z$ e $y = 0$.

Assim, os pontos $(k\pi, 0)$ para $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ são pontos de mínimo locais da função

$$z = \operatorname{sen}^2 x + \frac{1}{2} y^2 .$$

5.3 Ponto Crítico de uma Função de Duas Variáveis

Seja $z = f(x, y)$ definida em um conjunto aberto $U \subset \mathbb{R}^2$. Um ponto $(x_0, y_0) \in U$ é um *ponto crítico* de f se as derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ são iguais a zero ou se f não é diferenciável em $(x_0, y_0) \in U$.

5.3.1 Exemplo

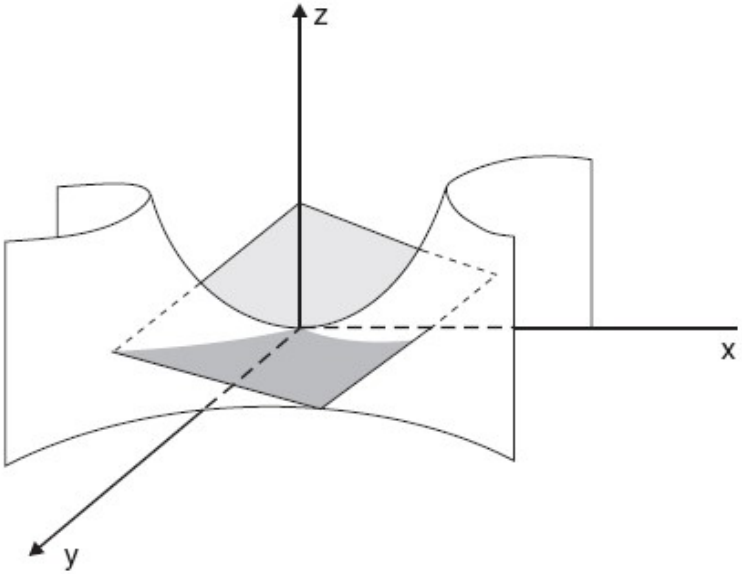
Verificar que o ponto $(0, 0)$ é ponto crítico das funções:

a) $f(x, y) = x^2 + y^2$

b) $f(x, y) = \sqrt{2x^2 + y^2}$

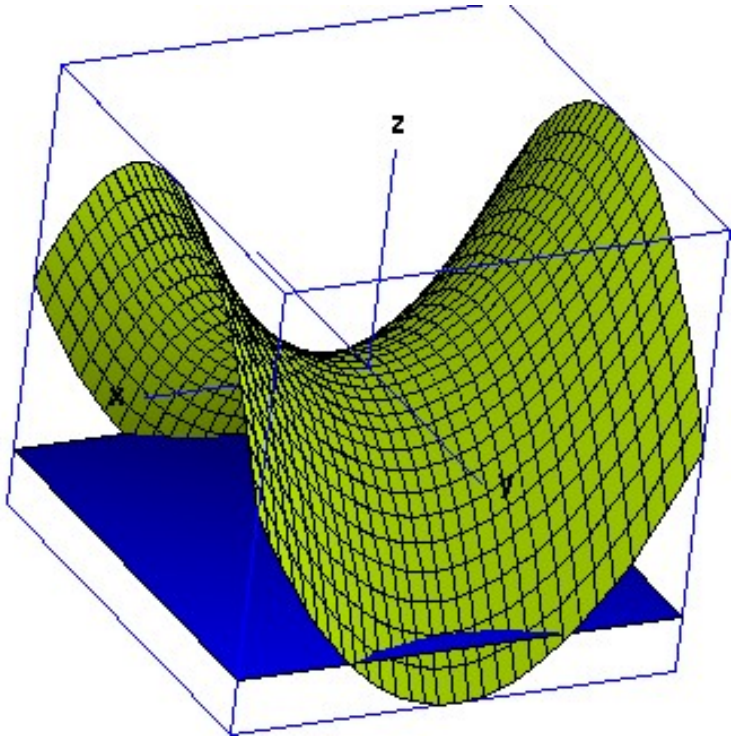
c) $f(x, y) = x^2 - y^2$

d) $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{2y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$



$$z = x^2 - y^2$$

Figura 5.5



5.4 Condição Necessária para a Existência de Pontos Extremantes

5.4.1 Proposição

Seja $z = f(x, y)$ uma função diferenciável em um conjunto aberto $U \subset \mathbb{R}^2$. Se $(x_0, y_0) \in U$ é um ponto extremante local (ponto de máximo ou de mínimo local), então

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_o) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_o) = 0$$

isto é, (x_0, y_0) é um ponto crítico de f.

5.4.2 Exemplos

Exemplo 1: Determinar os pontos críticos de $f(x, y) = 3xy^2 + x^3 - 3x$.

Solução: Essa é uma função do tipo polinomial e, portanto, suas derivadas parciais existem para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Exemplo 2: Verificar que os pontos situados sobre a reta $y = x - k\pi$, com $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ são pontos críticos da função

$$z = \cos(x - y).$$

5.5 Uma Interpretação Geométrica Envolvendo Pontos Críticos de uma Função $z = f(x, y)$

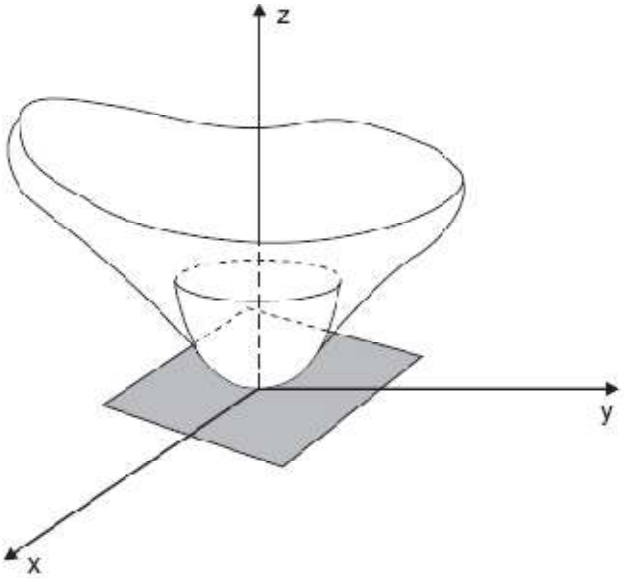


Figura 5.7

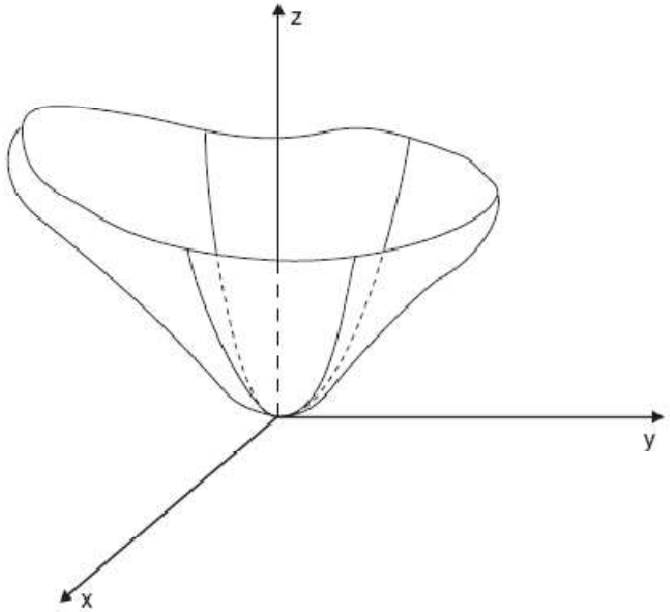


Figura 5.8

Parabolóide elítico voltado para cima

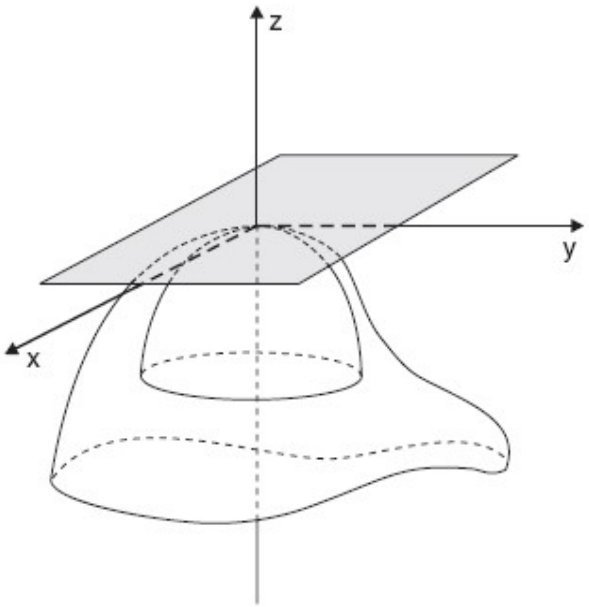


Figura 5.9

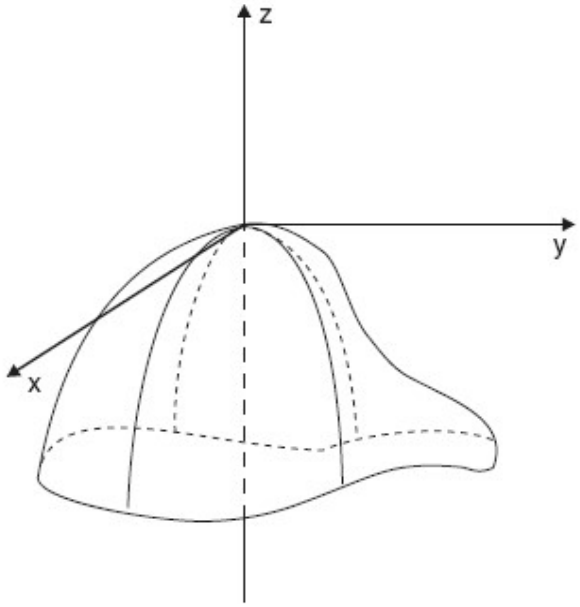


Figura 5.10

Parabolóide elítico voltado para baixo

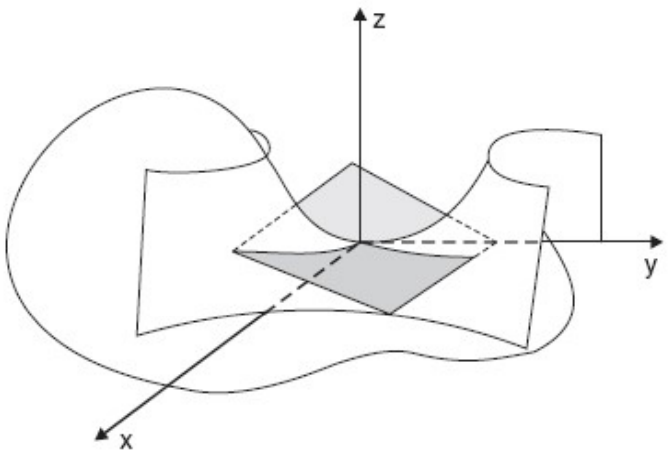


Figura 5.11

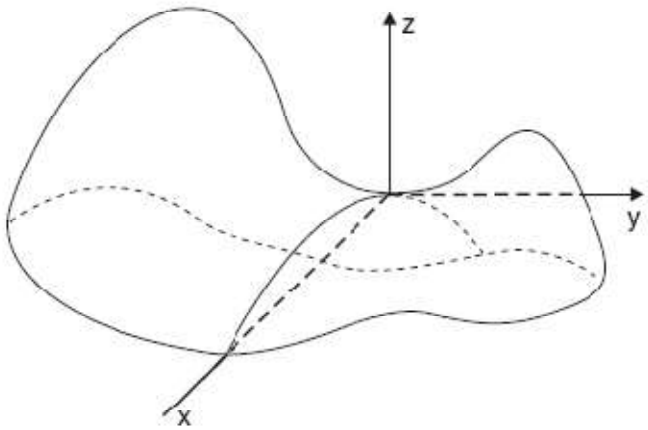


Figura 5.12

Parabolóide hiperbólico

5.6 Condição Suficiente para um Ponto Crítico Ser Extremamente Local

5.6.1 Proposição

Seja $z = f(x, y)$ uma função cujas derivadas parciais de 1ª e 2ª ordem são contínuas em um conjunto aberto que contém (x_0, y_0) e suponhamos que (x_0, y_0) seja um ponto crítico de f. Seja $H(x, y)$ o determinante

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x}(x, y) \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y}(x, y) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{vmatrix}.$$

Temos

a) Se $H(x_0, y_0) > 0$ e $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$, então (x_0, y_0) é um ponto de mínimo local de f.

b) Se $H(x_0, y_0) > 0$ e $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$, então (x_0, y_0) é um ponto de máximo local de f.

c) Se $H(x_0, y_0) < 0$, então (x_0, y_0) não é extremante local. Nesse caso, (x_0, y_0) é um ponto de sela.

d) Se $H(x_0, y_0) = 0$, nada se pode afirmar.

5.6.2 Exemplos

Exemplo 1: Classificar os pontos críticos da função

$$f(x, y) = 3xy^2 + x^3 - 3x$$

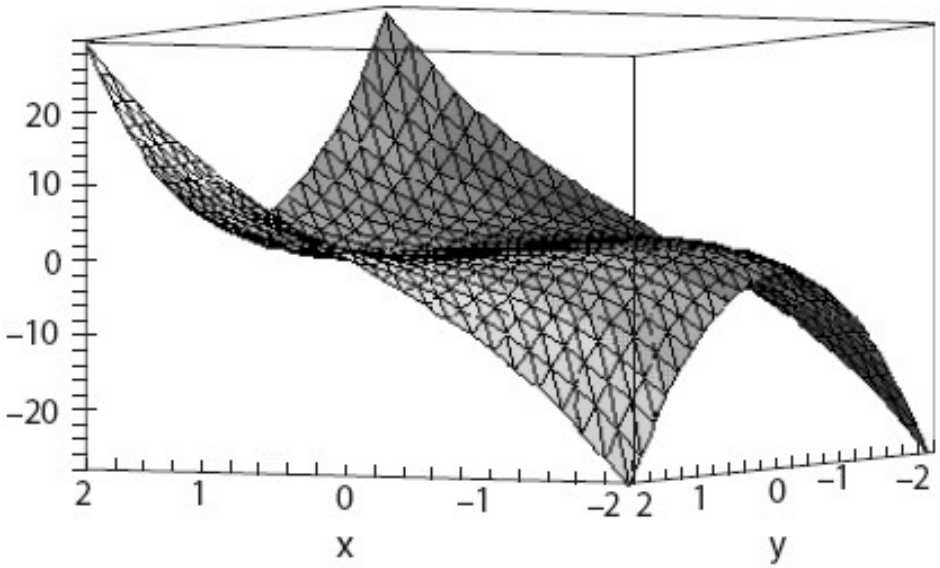


Figura 5.13

Exemplo 2: Mostrar que $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + \dfrac{3}{x} + \dfrac{3}{y} + 5$ tem mínimo local em (1, 1).

Exemplo 3: Seja $f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 - 6x - 6y$. Analisar os pontos de máximo e mínimo de f no conjunto aberto A da Figura 5.14.

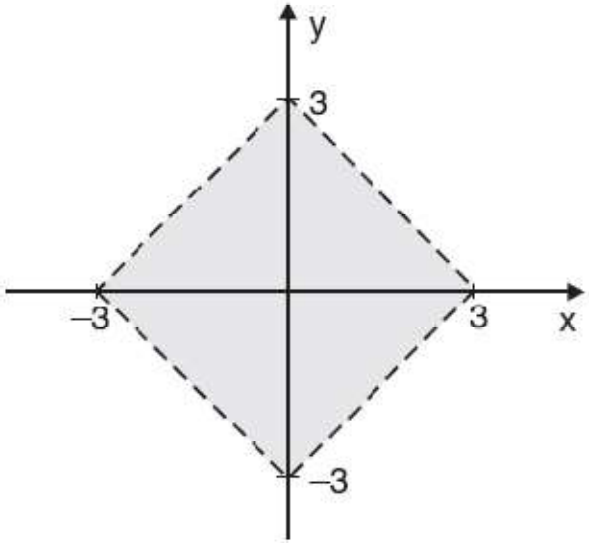


Figura 5.14

5.7 Teorema de Weierstrass

Seja

$$f : A \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$
$$z = f(x, y)$$

uma função contínua no conjunto fechado e limitado A. Então existem P_1, $P_2 \in A$ tais que

$$f(P_1) \leq f(P) \leq f(P_2)$$

qualquer que seja $P \in A$.

5.7.1 Exemplo

Seja $f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 - 6x - 6y$, a função analisada no Exemplo 3 da Subseção 5.6.2. Determinar o valor máximo e o valor mínimo de f no conjunto B delimitado pelo triângulo MNP da Figura 5.15.

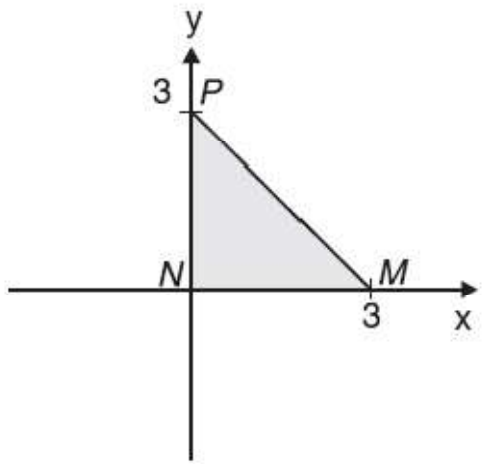


Figura 5.15

5.8 Aplicações

- problemas geométricos (ver o 1º e o 2º enunciado da Seção 5.1);
- problemas físicos (ver o 3º enunciado da Seção 5.1);
- problemas econômicos etc.

Exemplo 1: Quais as dimensões de uma caixa retangular sem tampa com volume 4 m^3 e com a menor área de superfície possível?

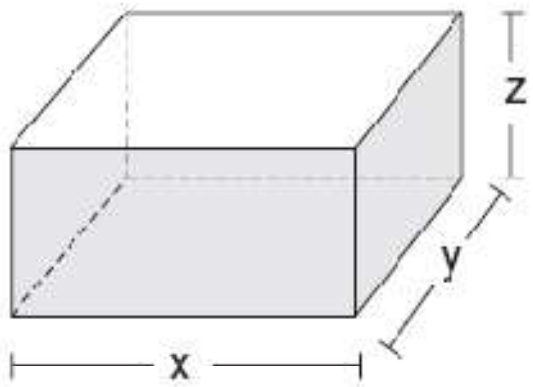


Figura 5.16

Exemplo 2: Sejam (1, 1), (2, 3) e (3, −1) os vértices de um triângulo. Qual é o ponto (x, y) tal que a soma dos quadrados de suas distâncias aos vértices é a menor possível?

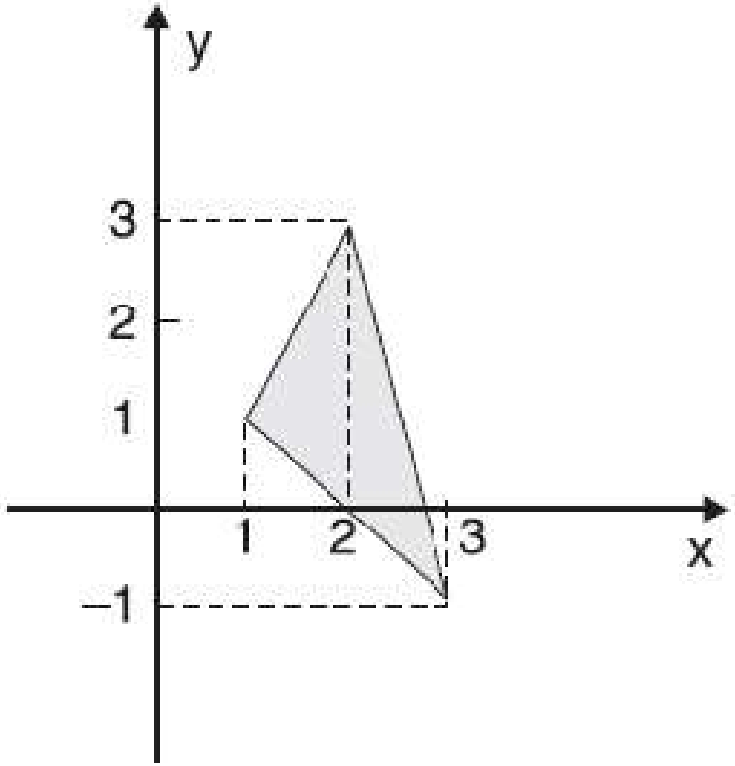


Figura 5.17

Exemplo 3: A temperatura T em qualquer ponto (x, y) do plano é dada por $T = 3y^2 + x^2 - x$. Qual a temperatura máxima e a mínima em um disco fechado de raio 1 centrado na origem?

Exemplo 4: Uma indústria produz dois produtos denotados por A e B. O lucro da indústria pela venda de x unidades do produto A e y unidades do produto B é dado por

$$L(x, y) = 60x + 100y - \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}y^2 - xy.$$

Supondo que toda a produção da indústria seja vendida, determinar a produção que maximiza o lucro.

Pontos	Localização	Imagem do ponto
$\left(\frac{1}{2}, 0\right)$	Interior de A	$-\frac{1}{4}$
$\left(-\frac{1}{4}, \pm\frac{\sqrt{15}}{4}\right)$	Fronteira de A	$\frac{25}{8}$
$(1, 0)$	Fronteira de A	0

5.8.1 Método dos mínimos quadrados (regressão linear)

É comum encontrarmos na Estatística, na Física e em outras ciências experimentos que envolvem duas variáveis x e y. Os resultados obtidos em n experiências, com $n \geq 3$, são tabulados formando uma lista de pares ordenados de números:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n).$$

Exemplo 2.1 *A tabela mostra a expectativa de vida para pessoas nascidas nos Estados Unidos nos anos dados. Determine a reta de mínimos quadrados para estes dados e utilize para prever a expectativa de vida de alguém nascido em 2020.*

Período	Expectativa de vida
1920	54,1
1930	59,7
1940	62,9
1950	68,2
1960	69,7
1970	70,8
1980	73,7
1990	75,4

Tabela 1: Expectativa de vida

Em alguns experimentos, podemos teoricamente supor que o relacionamento entre as variáveis x e y é do tipo $y = ax + b$ com $a, b \in \mathbb{R}$.

Geralmente, não existe $y = ax + b$ cujo gráfico passe por todos os n pares dados. Procuramos, então, encontrar uma reta r que melhor se ajusta ao conjunto de pontos dados. A Figura 5.18 ilustra essa situação.

A reta r é denominada *reta de regressão linear*.

O método usado para encontrar a reta r é conhecido como o *método dos mínimos quadrados*.

A idéia básica desse método é encontrar a reta r tal que a soma dos quadrados dos desvios verticais seja mínima. Estamos, assim, diante de um problema de minimização.

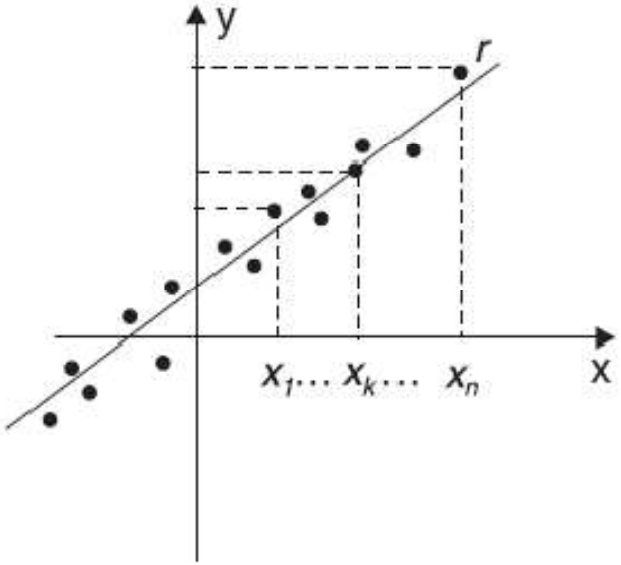


Figura 5.18

Dado o conjunto de pontos (x_k, y_k) $k = 1, \ldots, n$, encontrar a reta $y = ax + b$, $a, b \in \mathbb{R}$, tal que

$$\sum_{k=1}^{n} d_k^2, \text{ com } d_k = y_k - (ax_k + b) \ k = 1, \ldots, n$$

seja o menor possível.

O problema apresentado pode ser escrito como

$$\min \sum_{k=1}^{n} (y_k - ax_k - b)^2.$$

Usando a proposição 5.4.1, temos que o ponto de mínimo da função

$$f(a, b) = \sum_{k=1}^{n} (y_k - ax_k - b)^2$$

deve satisfazer o sistema

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^{n} 2(y_k - ax_k - b)(-x_k) = 0 \\ \sum_{k=1}^{n} 2(y_k - ax_k - b)(-1) = 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} a\sum_{k=1}^{n} x_k^2 + b\sum_{k=1}^{n} x_k = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k \\ a\sum_{k=1}^{n} x_k + nb = \sum_{k=1}^{n} y_k. \end{cases}$$

Exemplo: Dados os pontos

X	0	1	1	2	3	4	5
Y	3	2	3	5	4	4	7

encontrar a reta que melhor se ajusta ao conjunto dado.

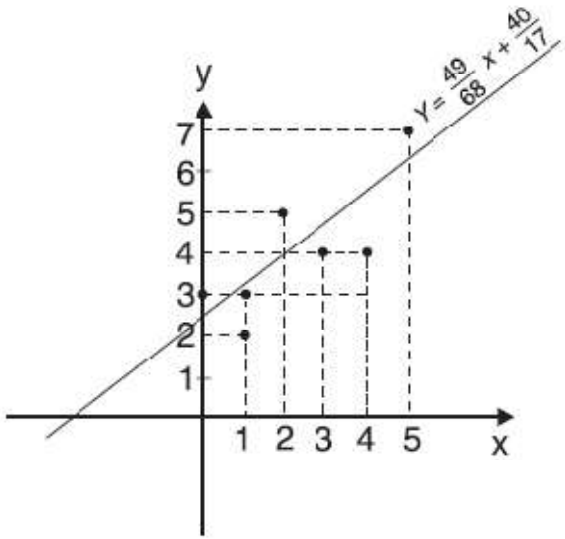


Figura 5.19